混响总是糊?
先管住入口

减少无用声音送入，保留自然混响尾音。



前后顺序，
改变处理对象

先问：要控制谁进入，还是何时结束？

01 / 控制入口

源 → **Gate** → **Reverb** → Wet

筛选送入混响的内容。
已建立的尾音仍可继续衰减。

---

02 / 控制输出

源 → **Reverb** → **Gate** → Wet

处理已经产生的混响声。
可以做明显截尾的 gated reverb。

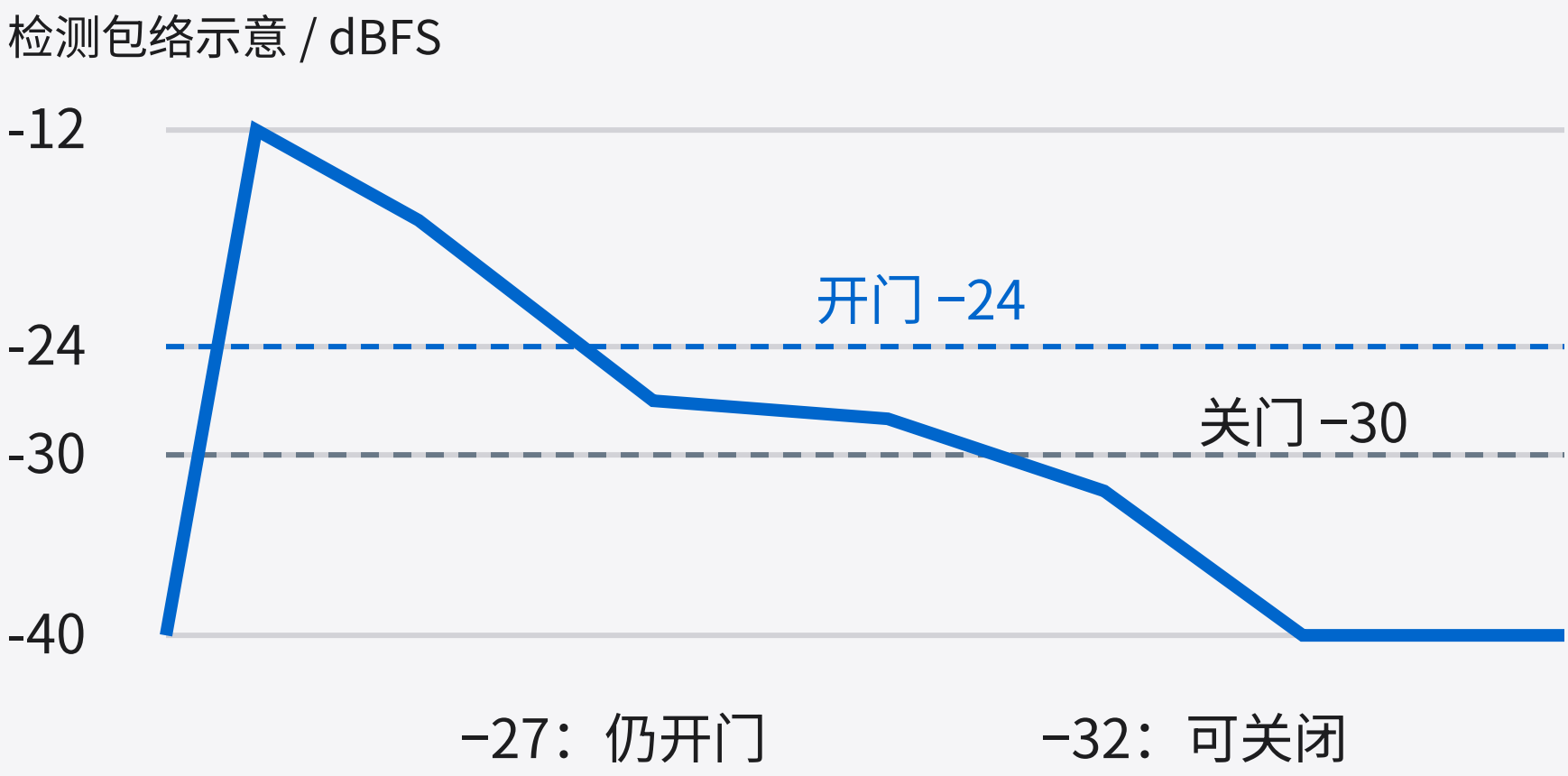
如果把 Gate 放在 Dry / Send 分流之前，
原声也会一起改变。两条链不能等同。

---

6 dB 的缓冲区，减少开关抖动

Hysteresis：开门与关门用不同阈值。

假设 Gate 已被强事件打开；以下为下降过程。



开门与关门阈值相差 6 dB。

−27 dBFS

低于开门阈值，
但仍保持开启。

−32 dBFS

低于关门阈值，
满足关闭条件。

Pro-G 的 hysteresis 按风格内建，没有独立旋钮。

先认清关键控件

以 FabFilter Pro-G 为例，
先分清电平控制与时间控制。



THRESHOLD / RANGE

决定何时开门、
最多衰减多少。

ATTACK / HOLD / RELEASE

决定开门响应、
保持与关闭过程。

保留击打，再收尾

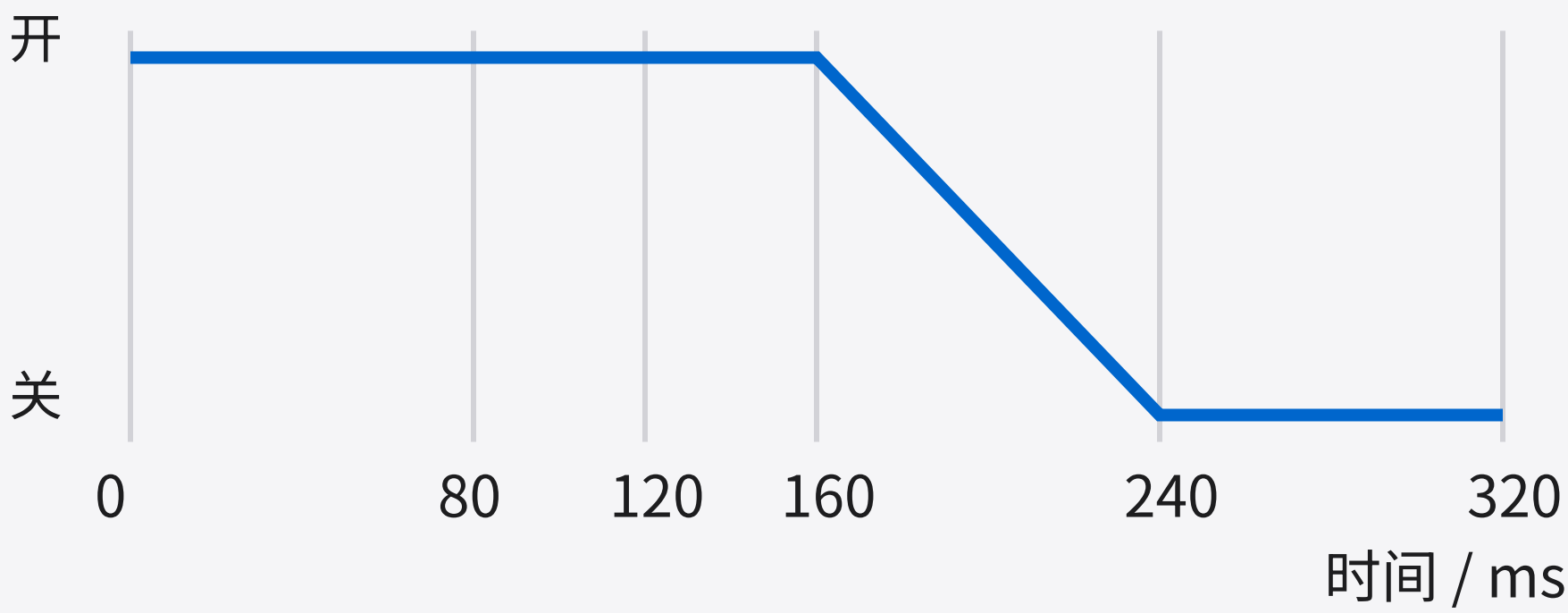


Attack → 保住起音
Hold → 保持开启
Release → 平滑关闭

Attack 太慢可能漏起音；
过快也可能产生点击。

以 Hold 40 ms、Release 80 ms 的时序为例：

无再触发 · 线性时序示意



120：满足关闭条件
160：Hold 40 ms 后开始 Release
240：Release 80 ms 后到达衰减量

Hold 计时定义依产品；Pro-G 的时间行为也受音频内容影响。先保住事件，再收余下输入。

Range 控制衰减，不替你选声音

假设信号恰好处于最大衰减状态：

输入电平	最大衰减	输出电平
−40	20	−60
dBFS	dB	dBFS

不是静音。
Reverb 仍可能收到微弱能量。

有效弱音与串音电平重叠时，
继续抬高 Threshold 也难可靠分开。

Detector EQ

改变判断信号，
不等于修改音色。

Audio path

实际进入混响的
音频路径。

替代办法：外部 Sidechain、Send automation
或手工编辑。先选对事件，再决定衰减量。

先听入口，
再听空间

01 Gate 后 / Reverb 前

保住弱音、起音与需要的尾段。

气息、弦乐延音、鬼音可能是表达，
不要一起当成噪声去掉。

02 只听 Wet

听尾部是否连贯，噪声是否
仍在持续激励空间。

03 回到整首编曲

尽量匹配主观响度，再 A/B。
Wet 变小，不自动等于更清楚。

入口已收住，尾巴仍太长?
→ 检查 Reverb 的衰减。

需要让 Wet 在指定时刻结束?
→ 后级 Gate 或自动化。

完整图文与可编辑源码

先选择进入空间的声音，
再听混响怎样衰减。

Music Mixing Secrets

github.com/DDDPG/
music-mixing-secrets

```
@misc{wang2026musicmixingsecrets,
  author = {Kangdi, Wang},
  title = {Music Mixing Secrets},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/DDDPG/}
     # {music-mixing-secrets}
}
```

本篇一手资料

FabFilter Pro-G 官方帮助与媒体包
Ableton Live 12 · Gate 手册

界面配图 © FabFilter，取自官方媒体包。
图像来源、版本与使用说明见研究报告。